

IMPLEMENTASI FITUR AUTOFILL DATA CALON MAHASISWA

Menggunakan Teknologi OCR Berbasis Tesseract Pada Sistem PMB Universitas
Muhammadiyah Bandung

Oleh: Aegner Billik (220102007)

Pendahuluan

Latar Belakang & Masalah

- Pengisian data diri PMB di Universitas Muhammadiyah Bandung masih dilakukan secara manual.
- Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan ketik (human error) dan ketidaksesuaian validasi dokumen.
- Membutuhkan waktu pemrosesan yang lama, menciptakan hambatan efisiensi administrasi.
- Diperlukan integrasi sistem ekstraksi data presisi dari dokumen identitas (e-KTP) untuk mengotomatisasi proses input.



Tujuan & Batasan



Optimalisasi

Meningkatkan kecepatan pelayanan PMB melalui otomatisasi pengisian formulir dengan integrasi teknologi Tesseract OCR dan OpenCV.



Batasan Variabel

Memfokuskan ekstraksi teks khusus pada tiga variabel (Primary Key) terpenting dari citra e-KTP: NIK, Nama Lengkap, dan Alamat.



Validasi Metrik

Mengukur tingkat kegagalan karakter (CER), akurasi kata (WER), serta komparasi efisiensi waktu komputasi (Speedup Ratio).

Metodologi & Arsitektur

Metode Pengembangan

Waterfall dengan Feedback Loop

Pengembangan perangkat lunak mengadaptasi model Waterfall klasik. Modifikasi "Feedback Loop" memungkinkan iterasi perbaikan arsitektur berdasarkan hasil temuan pengujian skala kecil sebelum sistem difinalisasi.

Arsitektur Client-Server

Sistem memisahkan beban komputasi. Frontend (Laravel) mengelola interaksi antarmuka, sementara Backend (Python Flask) mengeksekusi pipeline OCR secara terdedikasi demi menjaga stabilitas memori peladen.

Pipeline Pra-Pemrosesan

4

Tahapan OpenCV

Kondisioning Citra Digital

Proses pra-pemrosesan citra merupakan prasyarat mutlak sebelum Tesseract bekerja. Sistem menerapkan konversi Grayscale, Ekualisasi Histogram (CLAHE), reduksi derau (Gaussian Blur), dan binarisasi adaptif (Otsu).

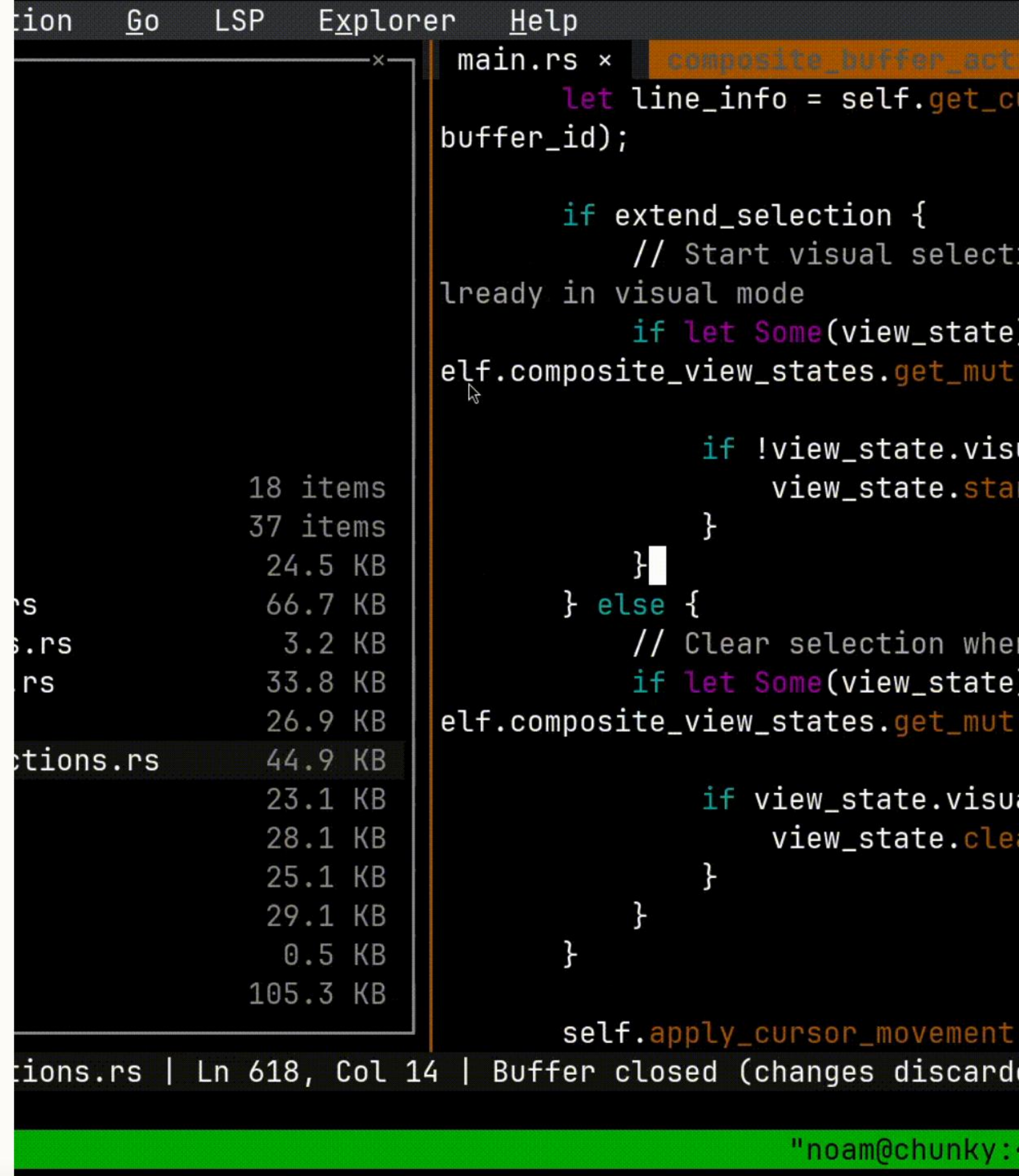
Kombinasi ini sukses memisahkan teks gelap secara tegas dari latar belakang terang laminasi KTP.

Strategi Parsing Regex

Multi-Layered Fallback

Pola **Regular Expression (Regex)** bertingkat digunakan untuk mengisolasi 16 digit NIK. Algoritma dirancang tangguh agar tidak gagal instan (fail-fast).

Jika kata kunci tidak terdeteksi, mesin menelusuri paksa deret angka absolut, mengabaikan derau dan spasi berlebih pada teks raw.



The image shows a screenshot of a code editor with a dark theme. The top bar includes navigation icons and labels: 'tion', 'Go', 'LSP', 'Explorer', and 'Help'. The main editor area displays Rust code from a file named 'main.rs'. The code includes comments and logic for handling visual selection and cursor movement. A file explorer on the left shows a list of files and folders with their sizes. The status bar at the bottom indicates the current file is 'tions.rs' at line 618, column 14, and shows a message: 'Buffer closed (changes discarded)'. The system tray at the very bottom shows the username 'noam@chunky:'.

```
tion  Go  LSP  Explorer  Help
main.rs x composite_buffer_act
    let line_info = self.get_c
buffer_id);

    if extend_selection {
        // Start visual select
lready in visual mode
        if let Some(view_state
elf.composite_view_states.get_mut

        if !view_state.vis
            view_state.sta
        }
    } else {
        // Clear selection whe
        if let Some(view_state
elf.composite_view_states.get_mut

        if view_state.visu
            view_state.cle
        }
    }
}

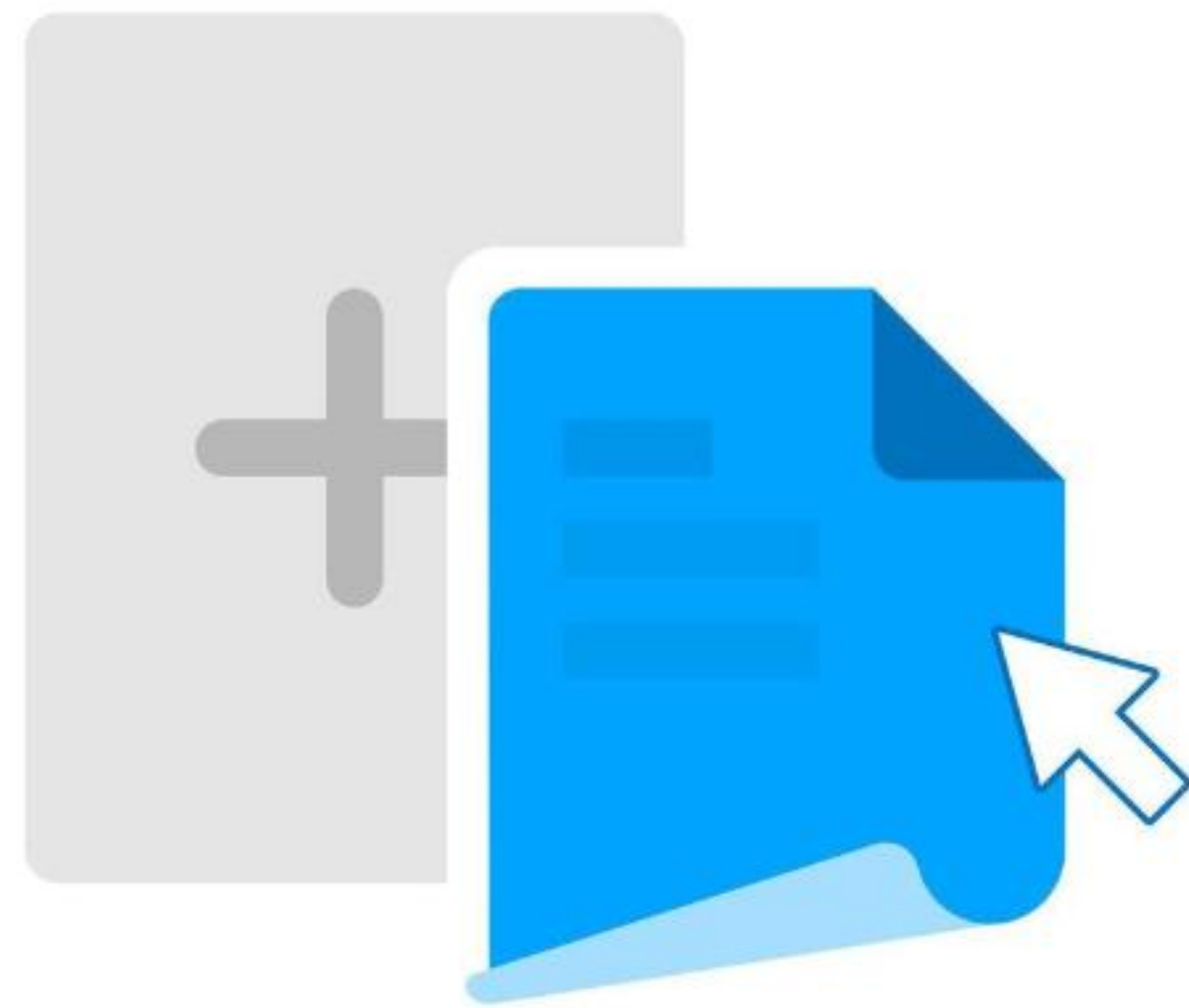
self.apply_cursor_movement

tions.rs | Ln 618, Col 14 | Buffer closed (changes discard
"noam@chunky:"
```

18 items
37 items
24.5 KB
66.7 KB
3.2 KB
33.8 KB
26.9 KB
44.9 KB
23.1 KB
28.1 KB
25.1 KB
29.1 KB
0.5 KB
105.3 KB

Implementasi & Hasil

Mitigasi: Kamera Sketsa



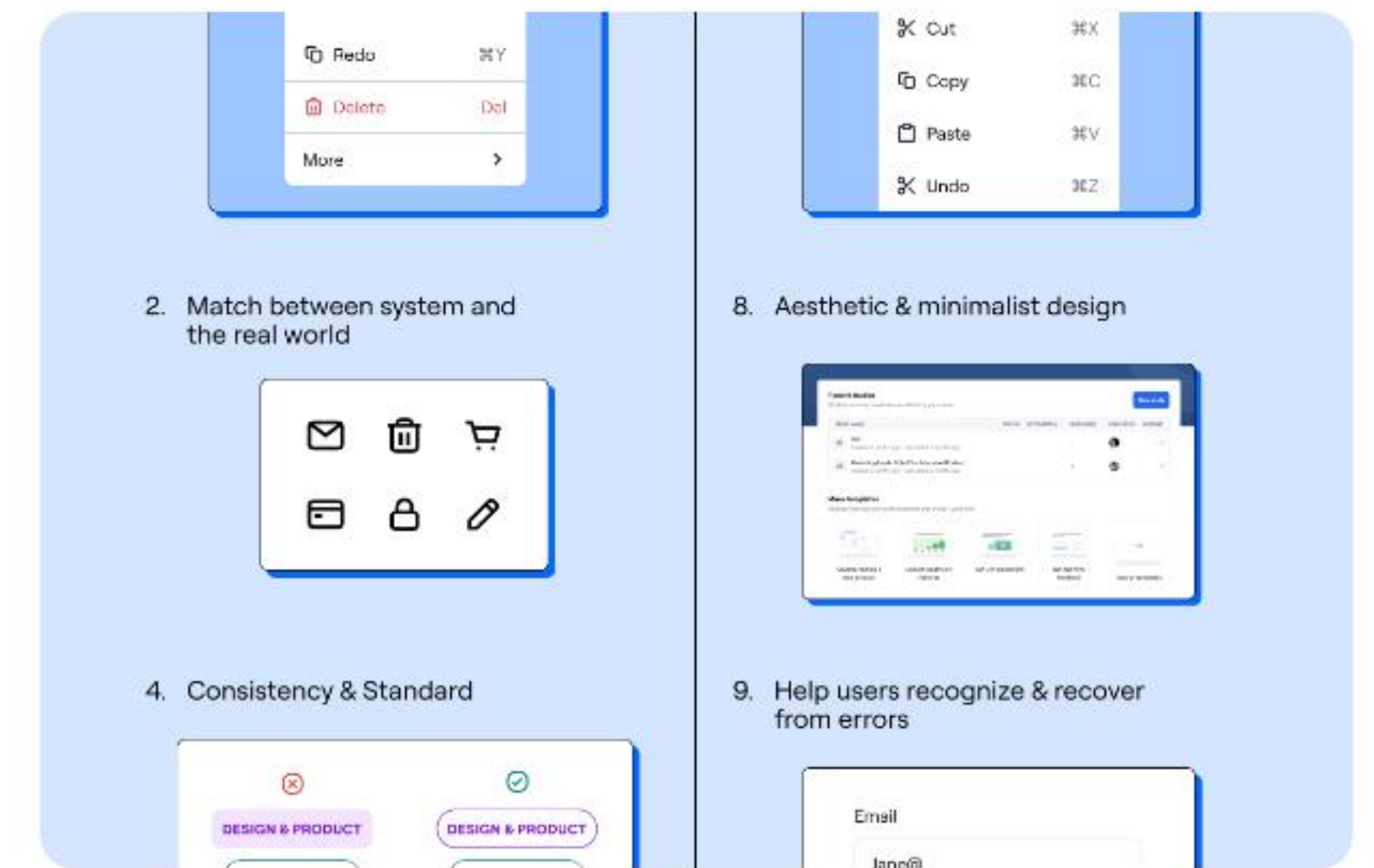
Upload Konvensional

Awalnya gagal karena input bebas pengguna sangat rentan distorsi kemiringan.



Guideline Overlay

Memaksa standarisasi orientasi KTP secara mandiri (pendekatan UI Constraint).



Autofill Akurat

Mengatasi limitasi Tesseract dan berhasil mengisi form PMB secara instan.

Analisis Keterbatasan



Evaluasi 50 dataset membuktikan mesin dasar OCR sangat rentan terhadap variasi pencahayaan. Metrik kegagalan (CER) tinggi inilah yang menjustifikasi keharusan implementasi UI Constraint Kamera Sketsa.

Evaluasi Waktu Komputasi

3.66x

Lebih Cepat

Pemangkasan Inefisiensi Pendaftaran

Simulasi membuktikan performa unggul otomasi sistem. Entri data manual menghabiskan rata-rata 120 detik, sedangkan waktu komputasi Autofill stabil di 32.77 detik.

$$\text{Speedup Ratio} = \frac{T_{\text{manual}}}{T_{\text{autofill}}} = 3.66$$



Penutup

Kesimpulan Penelitian

- ✔ **Optimalisasi Tercapai:** Sistem berhasil mengotomatisasi pengisian formulir NIK, Nama, dan Alamat, sehingga meminimalisasi human error pada PMB.
- 🛡️ **Inovasi UI Constraint:** Fitur Kamera Sketsa terbukti menjadi solusi mitigasi vital yang menutupi kelemahan inheren Tesseract OCR terhadap distorsi gambar.
- 🕒 **Efisiensi Terbukti:** Pemangkasan durasi pendaftaran hingga 3.66 kali lipat berhasil dicapai dengan meniadakan beban algoritma rotasi citra otomatis pada peladen.
- 💡 **Saran Pengembangan:** Memigrasikan arsitektur ekstraksi teks menuju model Deep Learning modern (seperti EasyOCR) untuk ketahanan derau yang lebih baik.

Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab

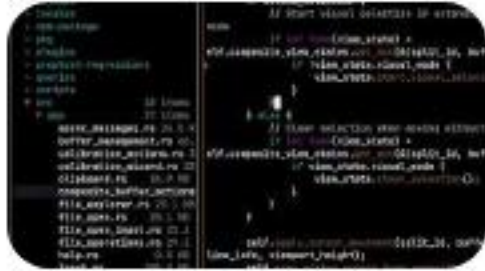
Aegner Billik | NIM. 220102007 | Universitas Muhammadiyah Bandung

Image Sources



https://www.appliedinnovation.com/wp-content/uploads/2025/12/AdobeStock_1125974594-scaled.jpeg

Source: www.appliedinnovation.com



<https://preview.redd.it/i-built-fresh-a-terminal-based-coding-ide-thats-easy-to-use-vO-63bv94azyvbg1.gif?width=1920&auto=webp&s=da635764f8a377701a039ca75f07fba84c172071>

Source: www.reddit.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/065/295/402/non_2x/drag-and-drop-file-upload-flat-illustration-document-with-plus-icon-placed-over-empty-box-perfect-for-ui-ux-design-websites-mobile-apps-and-cloud-storage-concepts-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://scanbot.io/wp-content/uploads/2024/12/barcode-scanner-textless-header-768x432.png>

Source: scanbot.io



<https://www.datocms-assets.com/38511/1714035883-10-key-usability-heuristics.png?auto=format>

Source: maze.co